IFCT0109 · MF0489_3 · UD3 Comunicaciones Seguras — Caso Especial

LA RED TOR

The Onion Router

Anonimato · Onion Routing · Dark Web · Seguridad y Limitaciones

Caso especial de transmision segura

CONTENIDOS DE LA SESION

01
Que es Tor y por que existe
Historia, origen militar, el problema del anonimato en internet

02
Como funciona el Onion Routing
Circuitos, nodos Guard/Middle/Exit, capas de cifrado

03
Arquitectura de la red Tor
Directorio de nodos, Hidden Services (.onion), bridges

04
Casos de uso legitimos
Periodistas, activistas, fuerzas de seguridad, privacidad

05
Dark Web vs Deep Web
Mitos y realidades, que hay realmente en .onion

06
Limitaciones y ataques conocidos
Que NO protege Tor, ataques de correlacion, exit node

07
Tor vs VPN vs I2P
Comparativa de tecnologias de anonimato

08
Practica: Tor Browser + analisis
Instalacion, uso y captura de trafico con tshark

QUE ES TOR Y POR QUE EXISTE

Tor (The Onion Router) fue desarrollado en 1995 por el Laboratorio de Investigacion Naval de EE.UU. para proteger las comunicaciones de inteligencia. En 2002 se publica como software libre. Hoy lo mantiene el Tor Project, una ONG sin animo de lucro.

El problema que resuelve:

Sin Tor

- Tu ISP ve todos tus destinos
- El servidor web ve tu IP real
- Los routers intermedios ven el trafico
- Cualquier nodo puede correlacionar origen y destino

Con Tor

- Tu ISP solo ve que usas Tor
- El servidor web ve la IP del nodo de salida
- Cada nodo solo conoce al anterior y al siguiente
- Nadie puede correlacionar origen y destino facilmente

COMO FUNCIONA EL ONION ROUTING

TU	Guard	Middle	Exit	WEB
Cliente Tor	Nodo de entrada (conoce tu IP)	Nodo intermedio (no sabe nada)	Nodo de salida (ve el destino)	Servidor destino (ve IP del Exit)

Las capas de cifrado (como una cebolla):

Capa 3 (exterior)	Cifrada con clave publica del nodo Guard. Solo el Guard puede descifrarla para ver la siguiente capa.
Capa 2 (media)	Cifrada con clave publica del nodo Middle. Solo el Middle puede descifrarla para ver la siguiente capa.
Capa 1 (interior)	Cifrada con clave publica del nodo Exit. Solo el Exit puede descifrarla para ver el destino real.

Cada nodo solo descifra su propia capa — nunca ve el contenido completo ni conoce tanto el origen como el destino a la vez.

ARQUITECTURA DE LA RED TOR

Servidores de directorio

9 servidores de autoridad que mantienen la lista de todos los nodos Tor disponibles. El cliente descarga esta lista al arrancar. Son el punto de confianza central de la red.

Nodos relay (~7000)

Voluntarios de todo el mundo que ejecutan el software Tor y forman la red. Pueden ser Guard (entrada), Middle (intermedios) o Exit (salida). Cualquiera puede montar uno.

Hidden Services (.onion)

Servidores accesibles SOLO desde Tor. Usan una direccion .onion de 56 caracteres derivada de su clave publica Ed25519. Tanto el cliente como el servidor permanecen anonimos.

Bridges (puentes)

Nodos Tor no publicos. Se usan en paises que bloquean Tor. El usuario solicita la direccion de un bridge al Tor Project. No aparecen en el directorio publico.

CASOS DE USO LEGITIMOS

Tor no es una herramienta criminal — es una herramienta de privacidad usada por millones de personas cada dia.

Periodistas y fuentes

Periodistas de investigacion y sus fuentes usan Tor para comunicarse de forma segura. SecureDrop (usado por NY Times, The Guardian, El Pais) funciona como Hidden Service.

SecureDrop, WikiLeaks (pasado)

Activistas en regimenes autoritarios

Ciudadanos en paises con censura de internet (China, Iran, Rusia) usan Tor para acceder a informacion libre y comunicarse sin ser monitorizados por sus gobiernos.

Ciudadanos en China, Iran, Bielorrusia

Fuerzas de seguridad y OSINT

La policia y agencias de inteligencia usan Tor para investigar mercados ilegales sin revelar su identidad o IP institucional durante las investigaciones.

FBI, Europol, investigadores OSINT

Privacidad personal

Cualquier persona que quiera navegar sin ser rastreada por su ISP, anunciantes o gobiernos. Protege contra la vigilancia masiva y el perfilado comercial.

Usuarios con preocupaciones de privacidad

Empresas y pruebas de seguridad

Empresas que quieren verificar como se ven sus servicios desde distintos paises, o pentesters que necesitan anonimizar sus pruebas de seguridad.

Red teams, auditores de seguridad

Investigadores de seguridad

Investigadores que estudian malware, botnets o mercados ilegales necesitan acceder a estos recursos sin exponer su identidad ni su institucion.

Universidades, labs de ciberseguridad

DARK WEB vs DEEP WEB — MITOS Y REALIDADES

SURFACE WEB

4% de internet
Google, redes sociales, webs publicas

DEEP WEB

~90% de internet
Bancos, email, intranets, BD privadas, historiales medicos, documentos privados

DARK WEB

~6% de internet
Hidden Services .onion
Accesible solo con Tor

NO es sinonimo de ilegal

El 55% del trafico .onion es legal

Que hay REALMENTE en la Dark Web:

Legal y legitimo

- Tor Project y documentacion oficial
- Facebook .onion (facebook.com tiene version .onion)
- New York Times, BBC (versiones .onion)
- SecureDrop de medios de comunicacion
- Foros de privacidad y seguridad
- Servicios de email anonimo (ProtonMail, etc.)

Ilegal (minoria pero real)

- Mercados de drogas (Silk Road y sucesores)
- Foros de ciberdelincuencia
- Malware y exploits en venta
- Contenido CSAM (activamente perseguido)
- Servicios de hacking por encargo

LIMITACIONES Y ATAQUES CONOCIDOS

Tor proporciona anonimato, no invulnerabilidad. Conocer sus limitaciones es tan importante como conocer sus capacidades.

Ataque de correlacion de trafico

ALTO

Si un atacante controla tanto el nodo de entrada como el de salida (o puede observar ambos extremos de la red), puede correlacionar el trafico por tiempo y volumen e identificar al usuario. La NSA ha documentado este tipo de ataque.

Mitigacion: Usar Tor + VPN. Evitar patrones de trafico predecibles.

Nodo de salida malicioso

ALTO

El nodo Exit ve el trafico en claro si el protocolo no usa HTTPS. Cualquiera puede montar un nodo Exit malicioso y hacer sniffing. En 2020 un actor malicioso controlaba el 23% de los nodos Exit.

Mitigacion: Siempre usar HTTPS dentro de Tor. Verificar certificados.

Ataques de fingerprinting

MEDIO

Analizando el patron de paquetes (tamano, frecuencia, tiempos) de la conexion cifrada, es posible adivinar que pagina web esta visitando el usuario aunque no se vea el contenido.

Mitigacion: Tor Browser incluye contramedidas. No modificar el navegador.

Tor no protege de errores del usuario

ALTO

Si el usuario inicia sesion en Google, Facebook o cualquier cuenta personal, su identidad queda revelada independientemente de Tor. El anonimato depende del comportamiento del usuario.

Mitigacion: Nunca iniciar sesion en cuentas personales. Usar identidades separadas.

Velocidad y latencia

BAJO

El trafico pasa por 3 nodos en distintos paises. La latencia es alta (500ms-2s) y el ancho de banda limitado. No apto para streaming, videollamadas o torrents.

Mitigacion: Aceptarlo como limitacion inherente del anonimato

Vulnerabilidades del navegador

MEDIO

El FBI ha usado exploits del navegador Firefox (en el que se basa Tor Browser) para identificar usuarios de la dark web en operaciones policiales como la de Playpen (2015).

Mitigacion: Mantener Tor Browser actualizado. No instalar plugins

TOR vs VPN vs I2P — COMPARATIVA

Criterio	Tor	VPN	I2P
Objetivo principal	Anonimato	Privacidad + bypass geo	Red anonima interna
Modelo de confianza	Red descentralizada	El proveedor VPN	Red descentralizada
Velocidad	Lento (3 saltos)	Rapido	Medio
Anonimato	Alto	Medio	Muy alto
Bloqueado por ISP	Posible	Raro	Posible
Acceso .onion	Si (nativo)	No	Eepsites (.i2p)
Casos de uso	Anonimato, dark web	Teletrabajo, streaming	Comunicacion interna
Facilidad de uso	Media	Baja	Alta

ASPECTOS LEGALES Y ETICOS

Usar Tor es LEGAL en Espana y en la mayoria de paises democraticos. La herramienta no es ilegal — lo que puede ser ilegal es lo que se hace con ella.

Legal en Espana

- Usar Tor Browser para navegar: LEGAL
- Acceder a servicios .onion legales: LEGAL
- Montar un nodo relay: LEGAL (con matices)
- Usar Tor para proteger tu privacidad: LEGAL
- Periodismo de investigacion via Tor: LEGAL

Ilegal en Espana

- Comprar drogas u objetos ilegales: ILEGAL
- Acceder a CSAM: ILEGAL (delito grave)
- Contratar servicios de hacking: ILEGAL
- Participar en mercados negros: ILEGAL
- Montar un exit node puede atraer investigaciones

Paises que bloquean Tor

- China: bloqueo mediante Great Firewall
- Rusia: intentos de bloqueo parcial
- Iran: bloqueo de la mayoria de nodos
- Bielorrusia: bloqueo activo
- En estos paises se usan bridges (puentes)

RESUMEN — LO QUE DEBES RECORDAR

01 Tor usa Onion Routing: el trafico se cifra en capas y pasa por 3 nodos (Guard, Middle, Exit). Cada nodo solo conoce al anterior y al siguiente.

02 La red Tor tiene ~7000 nodos voluntarios, 9 servidores de directorio, Hidden Services .onion y bridges para paises con censura.

03 Dark Web no es sinonimo de ilegal. El 55% del trafico .onion es legal: medios de comunicacion, servicios de privacidad, activismo.

04 Limitaciones clave: ataques de correlacion de trafico, nodos Exit maliciosos, fingerprinting, y sobre todo los errores del propio usuario.

05 Tor proporciona anonimato, no invulnerabilidad. Una VPN proporciona privacidad pero el proveedor conoce tu IP. Son herramientas complementarias.

06 Usar Tor es legal en Espana. Lo que puede ser ilegal es la actividad que se realiza con el, no la herramienta en si misma.